Методы

```
[модификаторы] тип_возврата ИмяМетода([параметры])
{
// Тело метода
}
```

В целом, возврат из метода может произойти при двух условиях.

Во-первых, когда встречается фигурная скобка, закрывающая тело метода.

И во-вторых, когда выполняется оператор **return**.

Имеются две формы оператора return:

одна — для методов типа void (*возврат из метода*), т.е. тех методов, которые не возвращают значения,

а другая — для методов, возвращающих конкретные значения (*возврат значения*).

```
// Возвращает площадь круга
public double sqrCircle()
{
    return Math.PI * r * r;
}

// Возвращает длину окружности
public double longCircle()
{
    return 2 * Math.PI * r;
}

public void writeResult()
{
    Console.WriteLine("Вычислить площадь или длину? s/l:");
    s = Console.ReadLine();
    s = s.ToLower();
    if (s == "s")
    {
        Console.WriteLine("Площадь круга равна {0:#.###}",sqrCircle());
        return;
    }
    else if (s == "l")
    {
        Console.WriteLine("Длина окружности равна {0:#.##}",longCircle());
        return;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Вы ввели не тот символ");
    }
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Введите радиус: ");
    string radius = Console.ReadLine();

    MyMathOperation newOperation = new MyMathOperation { r = double.Parse(radius) };
    newOperation.writeResult();

    Console.ReadLine();
}
```

Использование параметров

```
public void someMethod(double[] myArr, int i )
{
    myArr[0] = 12.0;
    i = 12;
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    double[] arr1 = { 0, 1.5, 3.9, 5.1 };
    int i = 0;
    Console.WriteLine("Массив arr1 до вызова метода: ");
    foreach (double d in arr1)
        Console.Write("{0}\t",d);
    Console.WriteLine("\nПеременная i = {0}\n",i);

    Console.WriteLine("Вызов метода someMethod ...");
    myClass ss = new myClass();
    ss.someMethod(arr1,i);
    Console.WriteLine("Массив arr1 после вызова метода:");
    foreach (double d in arr1)
        Console.Write("{0}\t",d);
    Console.WriteLine("\nПеременная i = {0}\n",i);

    Console.ReadLine();
}
```

Условие:

Создайте программу-конвертер валют, которая содержит два метода:

- Метод **ShowCurrencyRates()** Просто выводит на экран текущие курсы валют (например: "1 USD = 90 RUB", "1 EUR = 98 RUB").

- Метод **ConvertRubToUsd**(double rubles) Принимает количество рублей.

Возвращает количество долларов (double), используя фиксированный курс.

- В методе Main сначала вызовите метод показа курсов, затем запросите у пользователя сумму в рублях, передайте её в метод конвертации и выведите результат.

Задача*

GetSum

Принимает два целых числа.

Возвращает их сумму.

void CheckEvenOrOdd

Принимает целое число.

Проверяет, является ли число чётным или нечётным, и выводит соответствующее сообщение.

В методе **Main**:

- Запросите у пользователя два числа.
- Найдите их сумму с помощью первого метода.
- Передайте полученную сумму во второй метод для проверки чётности.

Метод с return - int Square(int number)

- Принимает число.
- Возвращает его квадрат.

Метод с return - int SumOfSquares(int x, int y)

- Внутри себя вызывает метод Square для каждого числа.
- Возвращает сумму квадратов двух чисел.

Метод void - PrintResult(int a, int b)

- Принимает два числа.
- Внутри себя вызывает метод SumOfSquares и выводит результат на экран в формате:
- "Сумма квадратов чисел X и Y равна: Z"

*Метод с string RemoveSpaces(string input)

- Удаляет все пробелы из строки.
- Возвращает изменённую строку.

Метод ToUpperCase(string input)

- Сначала вызывает RemoveSpaces для входной строки.
- Затем переводит полученный результат в верхний регистр.
- Возвращает обработанную строку.

Метод с return - string AddSymbols(string input)

- Сначала вызывает ToUpperCase для входной строки.
- Добавляет в начало строки ">>> ", а в конец " <<<".
- Возвращает результат.

Метод void - ProcessAndShow(string text)

- Принимает исходную строку.
- Вызывает метод AddSymbols.
- Выводит финальный результат на экран.

В методе Main запросите у пользователя ввод строки и передайте её в метод ProcessAndShow

Рекурсивные функции

- Возьмем, к примеру, вычисление факториала, которое использует формулу n! = 1 * 2 * … * n. То есть по сути для нахождения факториала числа мы перемножаем все числа до этого числа. Например, факториал числа 4 равен 24 = 1 * 2 * 3 * 4, а факторил числа 5 равен 120 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5.

```
int Factorial(int n)
{
    if (n == 1) return 1;

    return n * Factorial(n - 1);
}
```

При создании рекурсивной функции в ней обязательно должен быть некоторый **базовый вариант**, с которого начинается вычисление функции. В случае с факториалом это факториал числа 1, который равен 1. Факториалы всех остальных положительных чисел будет начинаться с вычисления факториала числа 1, который равен 1.

На уровне языка программирования для возвращения базового варианта применяется оператор **return**:

```
if (n == 1) return 1;
```

функция Фибоначчи

Напишите программу для функции Фибоначчи в классическом варианте последовательности, начиная с 0 и 1. Пример: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

*запишите в массив и выведите этот массив

```
int Fibonachi(int n)
{
    if (n == 0 || n == 1) return n;

    return Fibonachi(n - 1) + Fibonachi(n - 2);
}
```

Рекурсии и циклы

```
static int Fibonachi2(int n)
{
    int result = 0;
    int b = 1;
    int tmp;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        tmp = result;
        result = b;
        b += tmp;
    }

    return result;
}
```